

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO

DIPARTIMENTO DI INFORMATICA

CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA

TESI DI LAUREA
IN
METODI AVANZATI DI PROGRAMMAZIONE

Sintesi di un algoritmo per Windows PE malware detection

RELATRICE:
Prof.ssa Annalisa Appice

LAUREANDO:
Domenico Bianchini

CORRELATRICE:
Prof.ssa Giuseppina Andresini

ANNO ACCADEMICO 2025 - 2026

Indice

1 Introduzione 1
1.1 Contesto e motivazioni 1
1.2 Obiettivi della tesi 1
1.3 Struttura della tesi 1

2 Malware e file Windows PE 2
2.1 Il formato Windows PE 2
2.2 Malware e tecniche di rilevamento 2

3 Scoperta di Windows PE malware 3
3.1 Conversione di file PE in immagini 3
3.2 ResNet per classificazione di immagini 3

4 Validazione empirica 4
4.1 Dataset 4
4.2 Set-up e metriche 4
4.3 Risultati 4

5 Conclusioni e sviluppi futuri 5

Capitolo 1

Introduzione

1.1 Contesto e motivazioni

1.2 Obiettivi della tesi

1.3 Struttura della tesi

Capitolo 2

Malware e file Windows PE

2.1 Il formato Windows PE

2.2 Malware e tecniche di rilevamento

Capitolo 3

Scoperta di Windows PE malware

3.1 Conversione di file PE in immagini

3.2 ResNet per classificazione di immagini

Capitolo 4

Validazione empirica

4.1 Dataset

4.2 Set-up e metriche

4.3 Risultati

Capitolo 5

Conclusioni e sviluppi futuri

Ringraziamenti

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.